PUCPR • Bacharelado em Ciência da Computação

Modelagem de Sistemas Computacionais — Prof. Edson Emílio Scalabrin — 2026/2

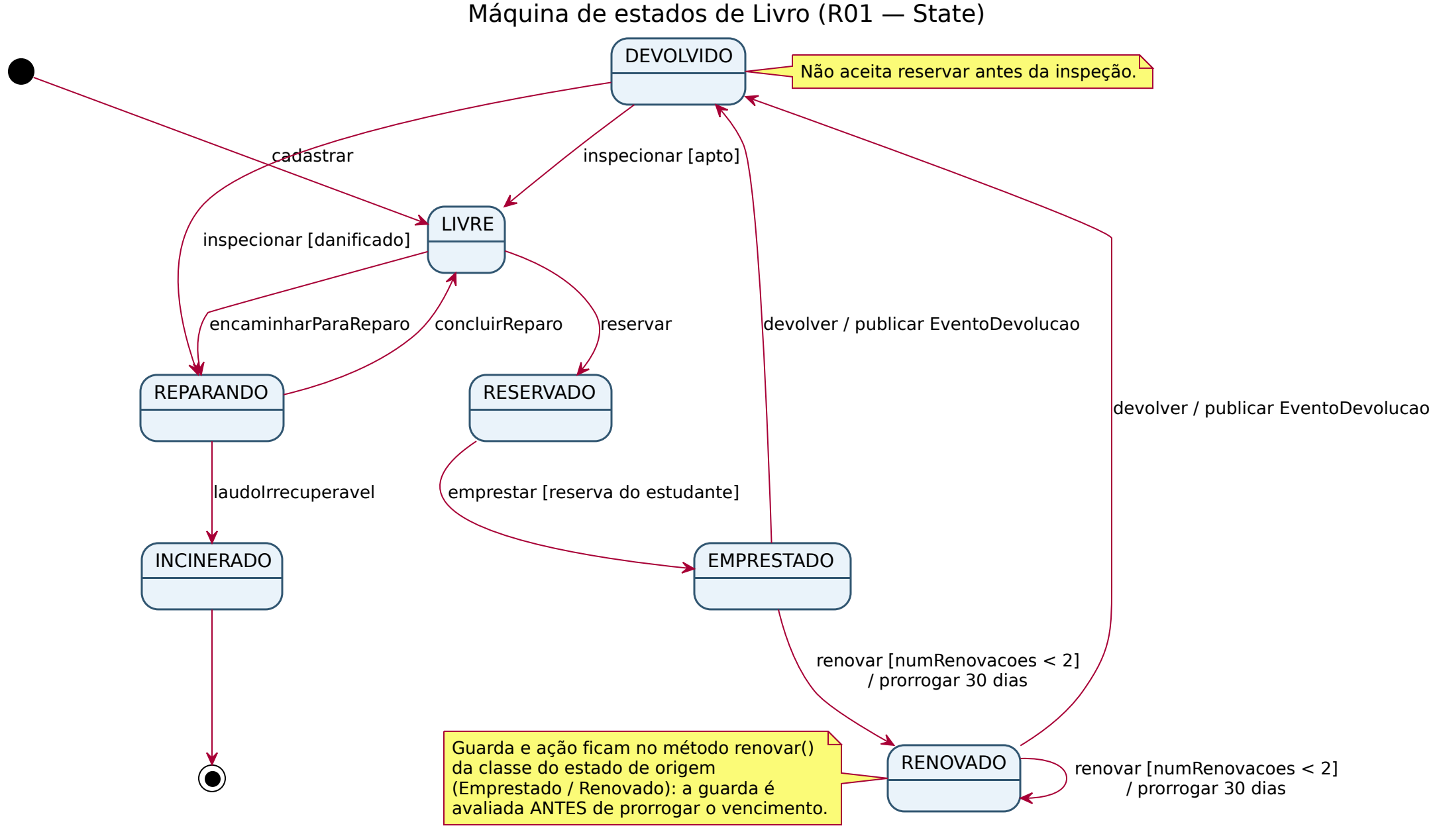
# iB2B • RA03

## Modelos UML da implementação com dez padrões GoF

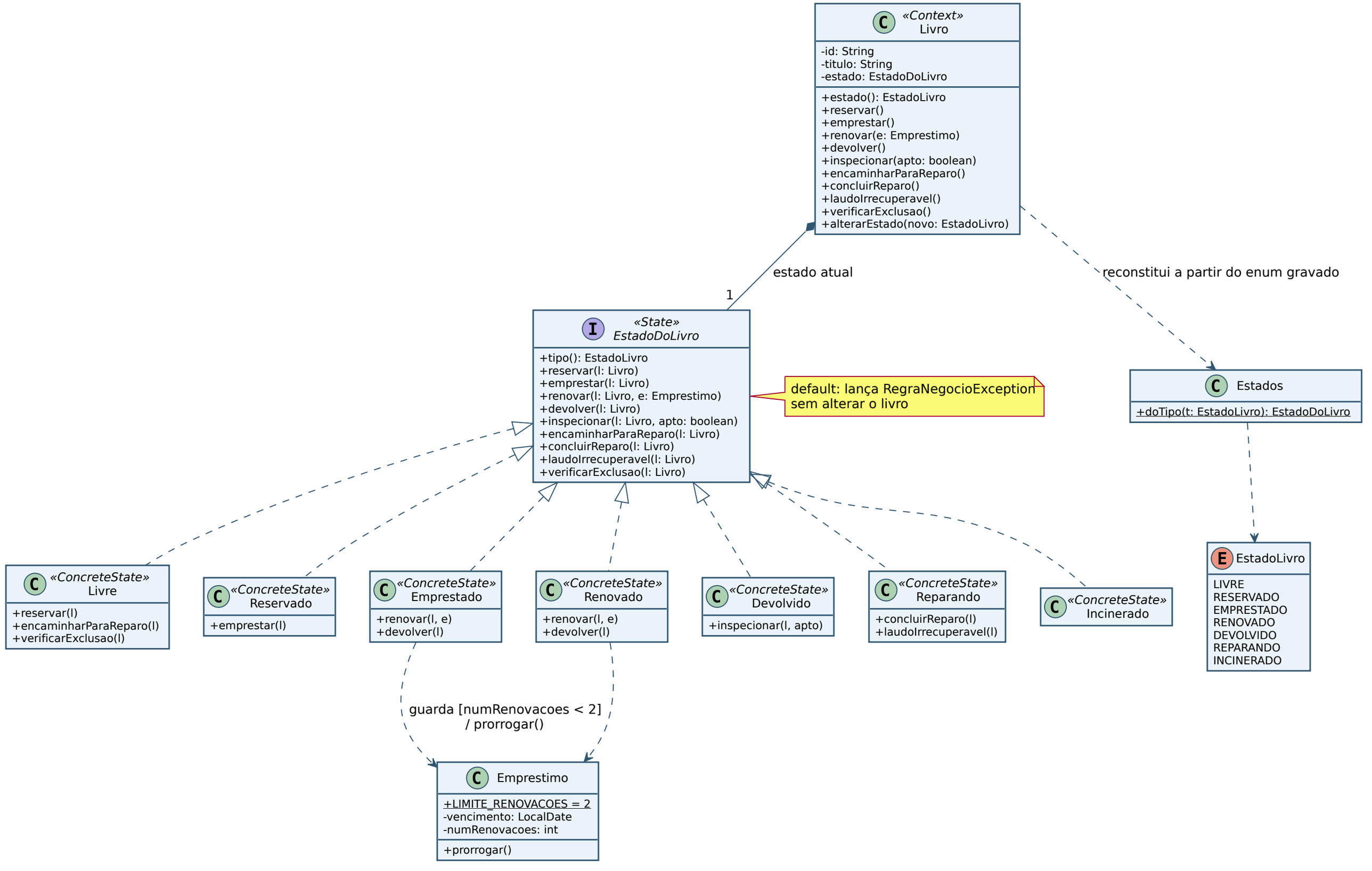
Máquina de estados de Livro • 10 diagramas de classes (um por padrão)
10 diagramas de sequência dos cenários • Implantação: tipos e instâncias

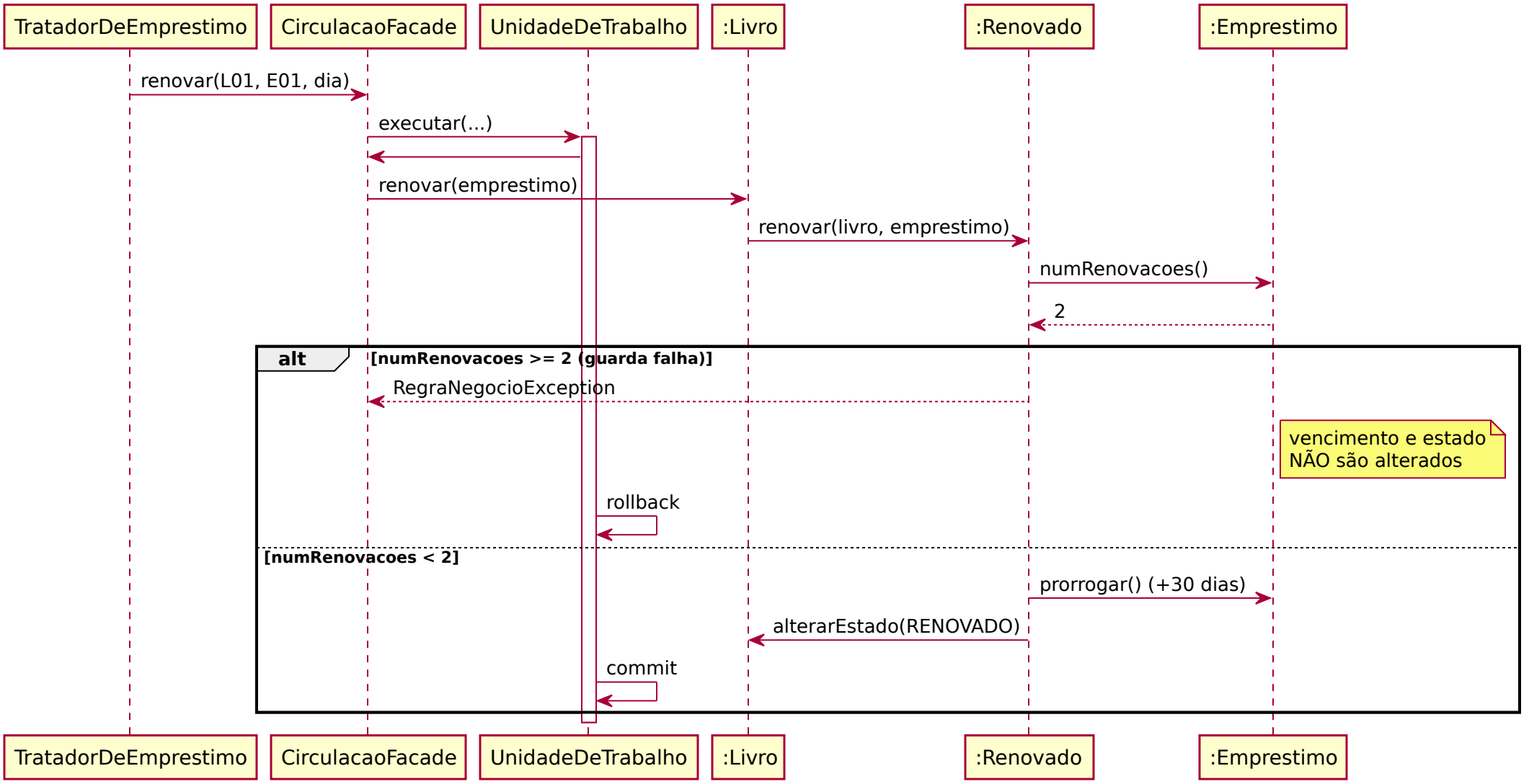
Equipe: Rafaella Somoza e Gabriela Sofia

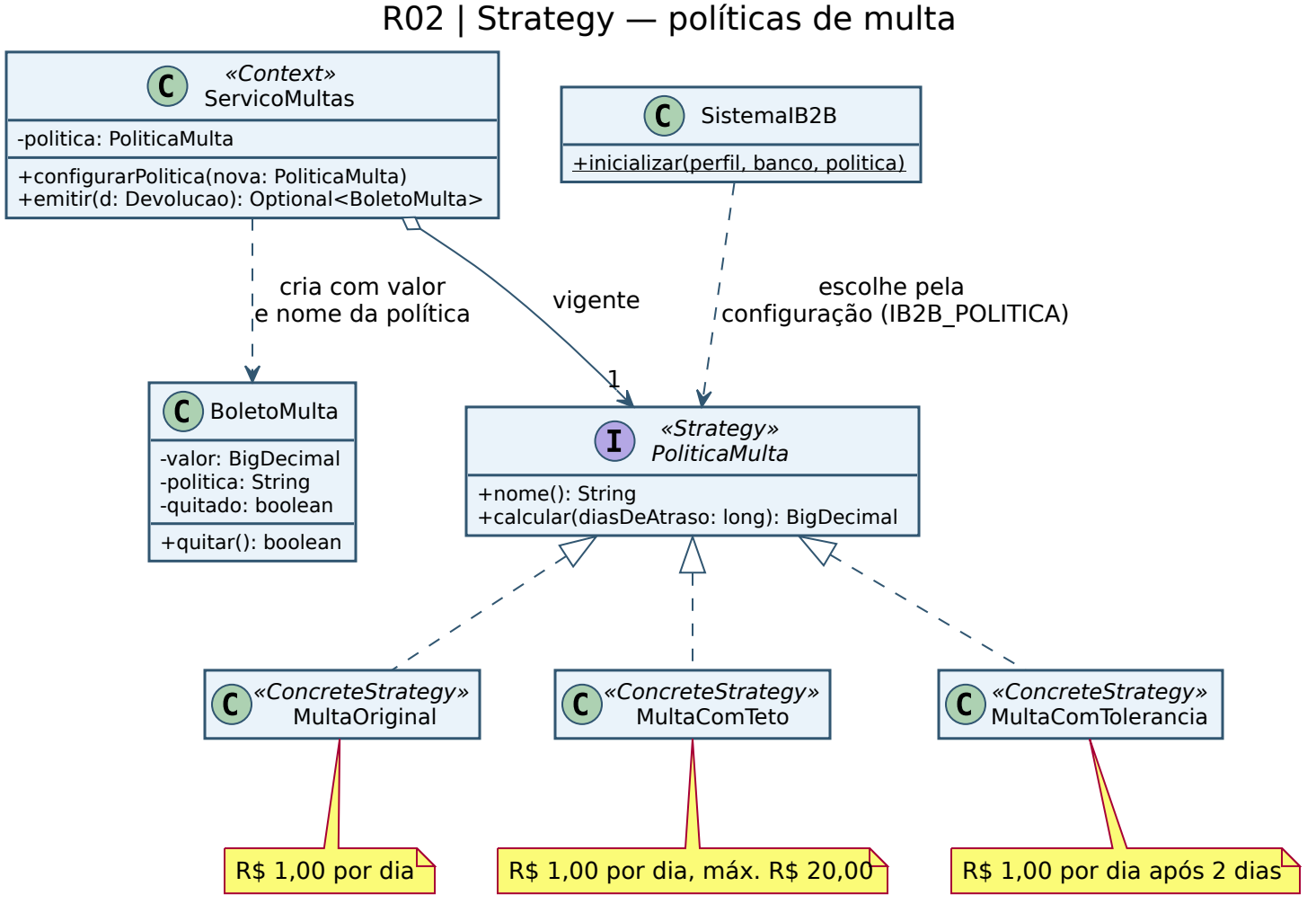
Fonte editável: docs/uml/*.puml (PlantUML). Projeto nativo: docs/iB2B_RA03_FINAL.asta (Astah).

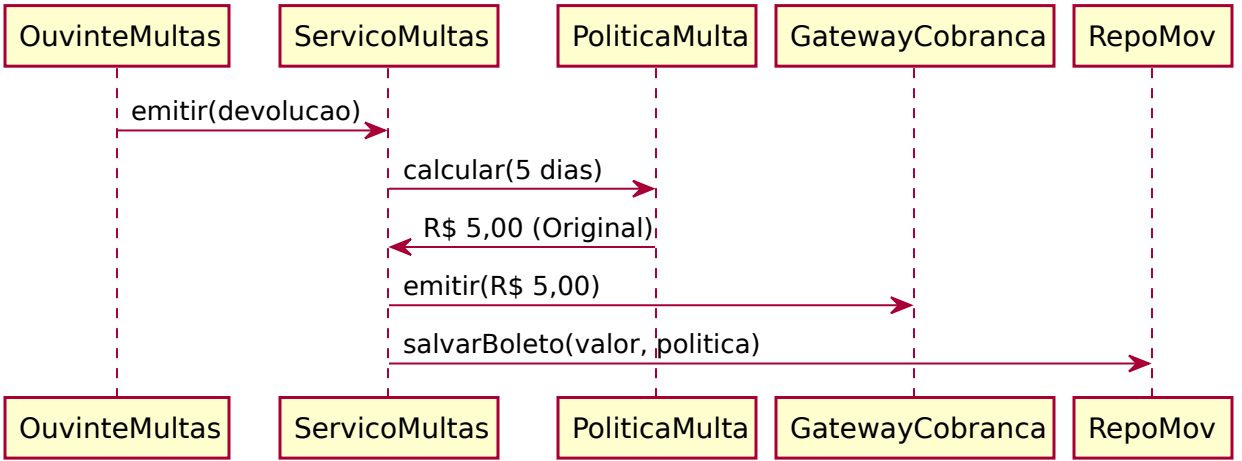

Máquina de estados de Livro (R01 — State)
DEVOLVIDO
Não aceita reservar antes da inspeção.
cadastrar
inspecionar [apto]
LIVRE
inspecionar [danificado]
encaminharParaReparo
concluirReparo
reservar
devolver / publicar EventoDevolucao
REPARANDO
RESERVADO
devolver / publicar EventoDevolucao
laudoIrrecuperavel
emprestar [reserva do estudante]
INCINERADO
EMPRESTADO
renovar [numRenovacoes < 2]
/ prorrogar 30 dias
Guarda e ação ficam no método renovar()
da classe do estado de origem
(Emprestado / Renovado): a guarda é
avaliada ANTES de prorrogar o vencimento.
RENOVADO
renovar [numRenovacoes < 2]
/ prorrogar 30 dias

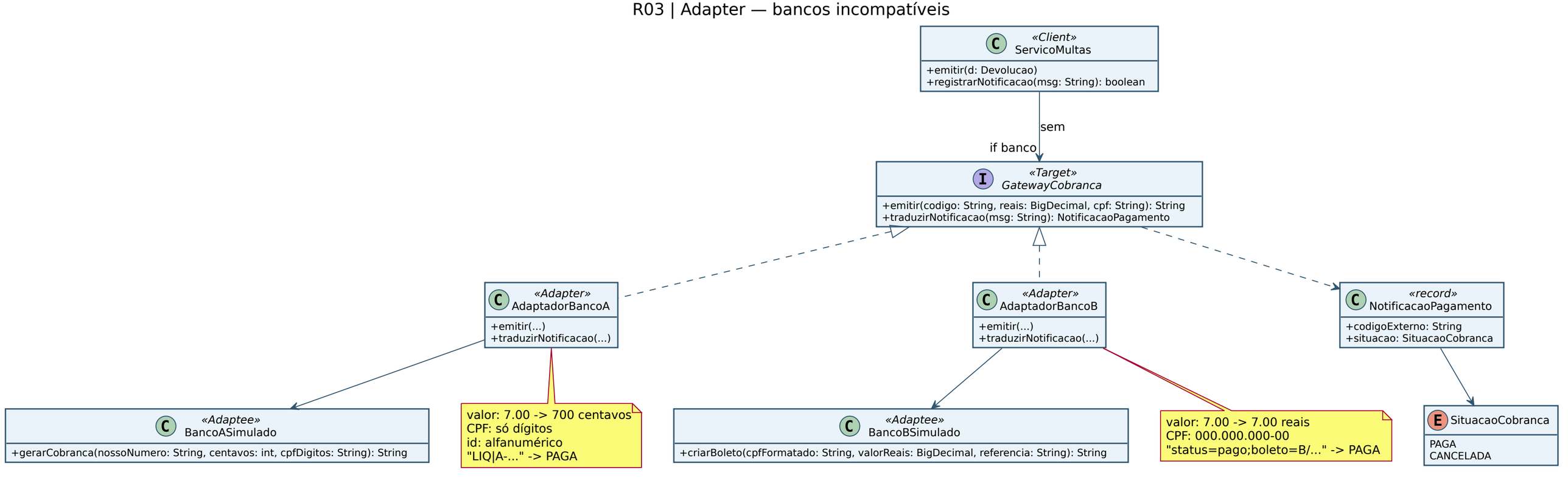
R01 | State — ciclo de vida do Livro

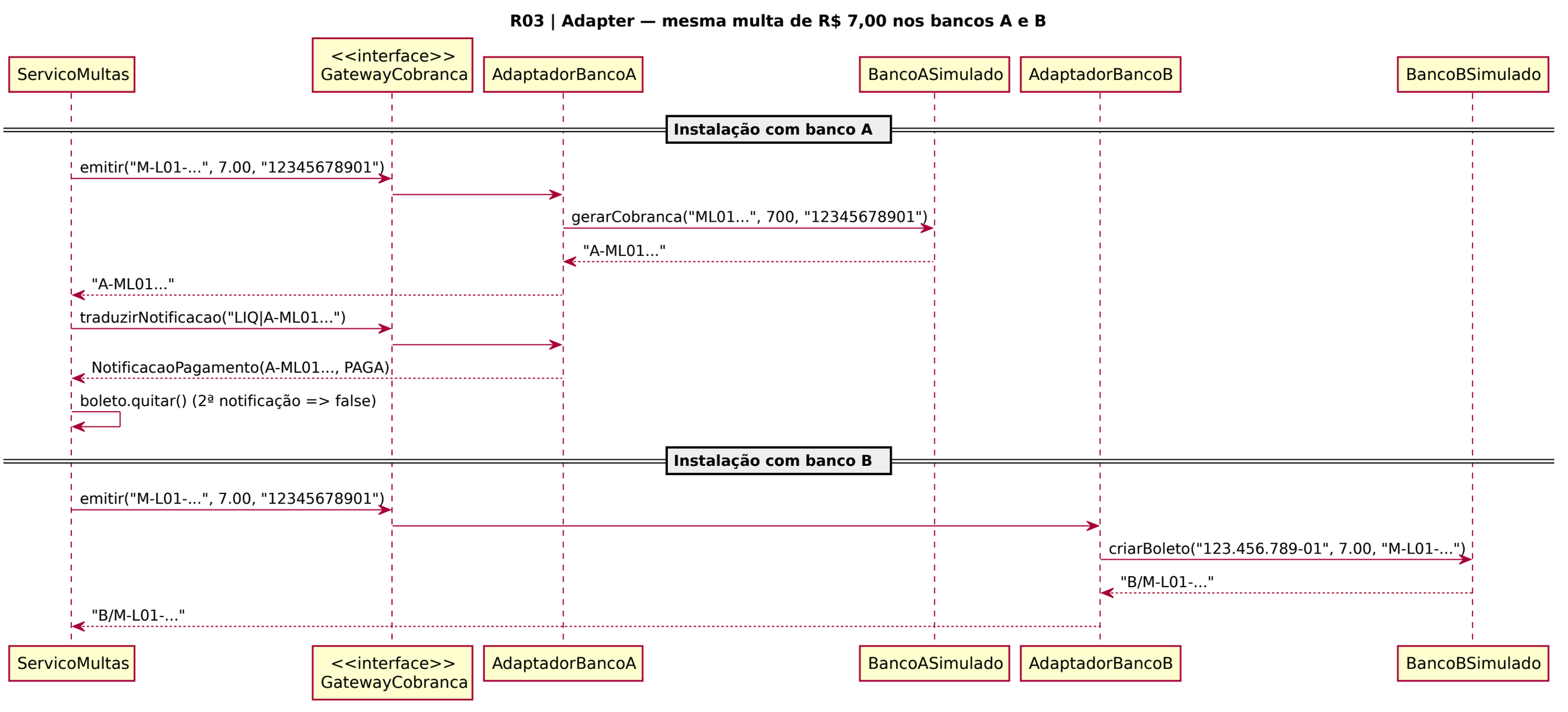


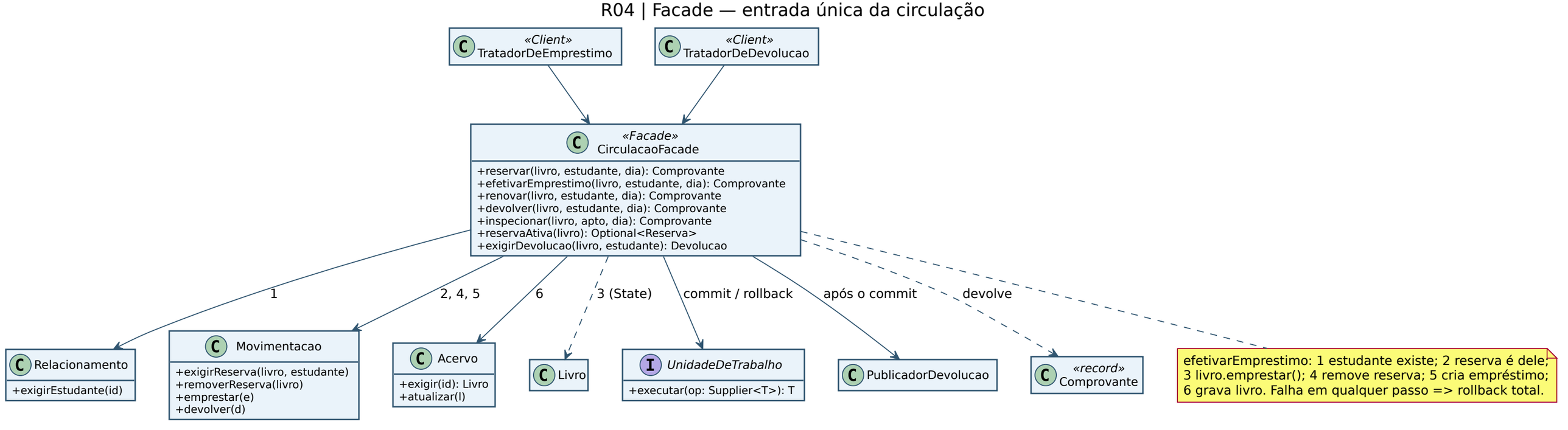

R01 | State — terceira renovação recusada
TratadorDeEmprestimo
CirculacaoFacade
UnidadeDeTrabalho
:Livro
:Renovado
:Emprestimo
renovar(L01, E01, dia)
executar(...)
renovar(emprestimo)
renovar(livro, emprestimo)
numRenovacoes()
2
alt
[numRenovacoes >= 2 (guarda falha)]
RegraNegocioException
vencimento e estado
NÃO são alterados
rollback
[numRenovacoes < 2]
prorrogar() (+30 dias)
alterarEstado(RENOVADO)
commit
TratadorDeEmprestimo
CirculacaoFacade
UnidadeDeTrabalho
:Livro
:Renovado
:Emprestimo


R02 | Strategy — políticas de multa
«Context»
ServicoMultas
-politica: PoliticaMulta
+configurarPolitica(nova: PoliticaMulta)
+emitir(d: Devolucao): Optional<BoletoMulta>
SistemaIB2B
+inicializar(perfil, banco, politica)
cria com valor
e nome da política
vigente
1
escolhe pela
configuração (IB2B_POLITICA)
BoletoMulta
-valor: BigDecimal
-politica: String
-quitado: boolean
+quitar(): boolean
«Strategy»
PoliticaMulta
+nome(): String
+calcular(diasDeAtraso: long): BigDecimal
«ConcreteStrategy»
MultaOriginal
«ConcreteStrategy»
MultaComTeto
«ConcreteStrategy»
MultaComTolerancia
R$ 1,00 por dia
R$ 1,00 por dia, máx. R$ 20,00
R$ 1,00 por dia após 2 dias

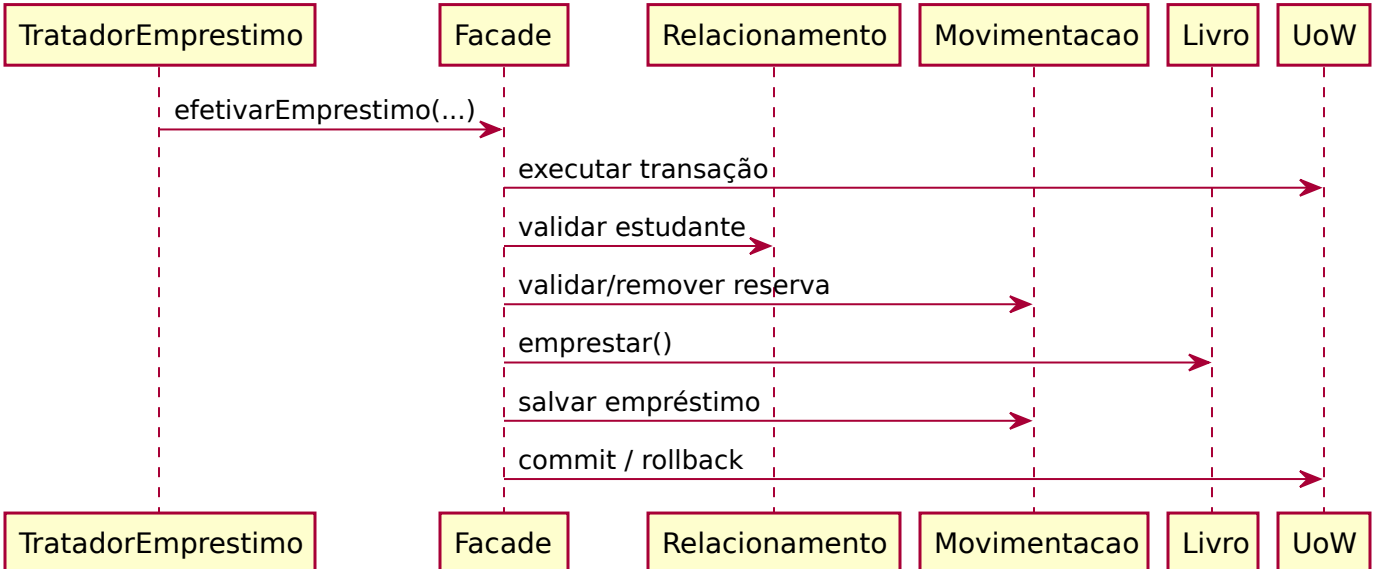

R02 | Strategy — cenário de verificação
OuvinteMultas
ServicoMultas
PoliticaMulta
GatewayCobranca
RepoMov
emitir(devolucao)
calcular(5 dias)
R$ 5,00 (Original)
emitir(R$ 5,00)
salvarBoleto(valor, politica)
OuvinteMultas
ServicoMultas
PoliticaMulta
GatewayCobranca
RepoMov


R03 | Adapter — bancos incompatíveis
«Client»
ServicoMultas
+emitir(d: Devolucao)
+registrarNotificacao(msg: String): boolean
sem
if banco
«Target»
GatewayCobranca
+emitir(codigo: String, reais: BigDecimal, cpf: String): String
+traduzirNotificacao(msg: String): NotificacaoPagamento
«Adapter»
AdaptadorBancoA
+emitir(...)
+traduzirNotificacao(...)
«Adapter»
AdaptadorBancoB
+emitir(...)
+traduzirNotificacao(...)
«record»
NotificacaoPagamento
+codigoExterno: String
+situacao: SituacaoCobranca
«Adaptee»
BancoASimulado
+gerarCobranca(nossoNumero: String, centavos: int, cpfDigitos: String): String
valor: 7.00 -> 700 centavos
CPF: só dígitos
id: alfanumérico
"LIQ|A-..." -> PAGA
«Adaptee»
BancoBSimulado
+criarBoleto(cpfFormatado: String, valorReais: BigDecimal, referencia: String): String
valor: 7.00 -> 7.00 reais
CPF: 000.000.000-00
"status=pago;boleto=B/..." -> PAGA
SituacaoCobranca
PAGA
CANCELADA

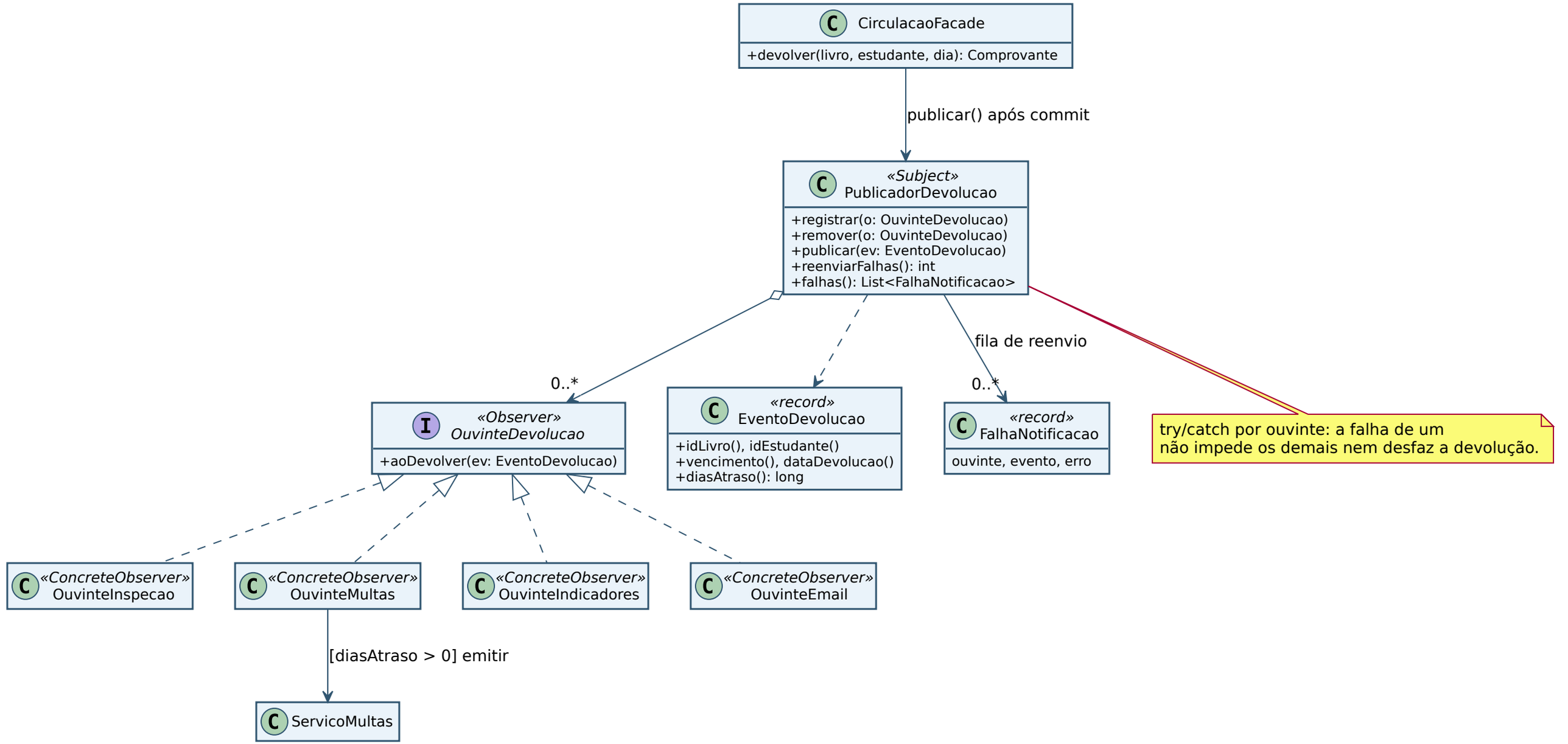

R03 | Adapter — mesma multa de R$ 7,00 nos bancos A e B
ServicoMultas
<<interface>>
GatewayCobranca
AdaptadorBancoA
BancoASimulado
AdaptadorBancoB
BancoBSimulado
Instalação com banco A
emitir("M-L01-...", 7.00, "12345678901")
gerarCobranca("ML01...", 700, "12345678901")
"A-ML01..."
"A-ML01..."
traduzirNotificacao("LIQ|A-ML01...")
NotificacaoPagamento(A-ML01..., PAGA)
boleto.quitar() (2ª notificação => false)
Instalação com banco B
emitir("M-L01-...", 7.00, "12345678901")
criarBoleto("123.456.789-01", 7.00, "M-L01-...")
"B/M-L01-..."
"B/M-L01-..."
ServicoMultas
<<interface>>
GatewayCobranca
AdaptadorBancoA
BancoASimulado
AdaptadorBancoB
BancoBSimulado

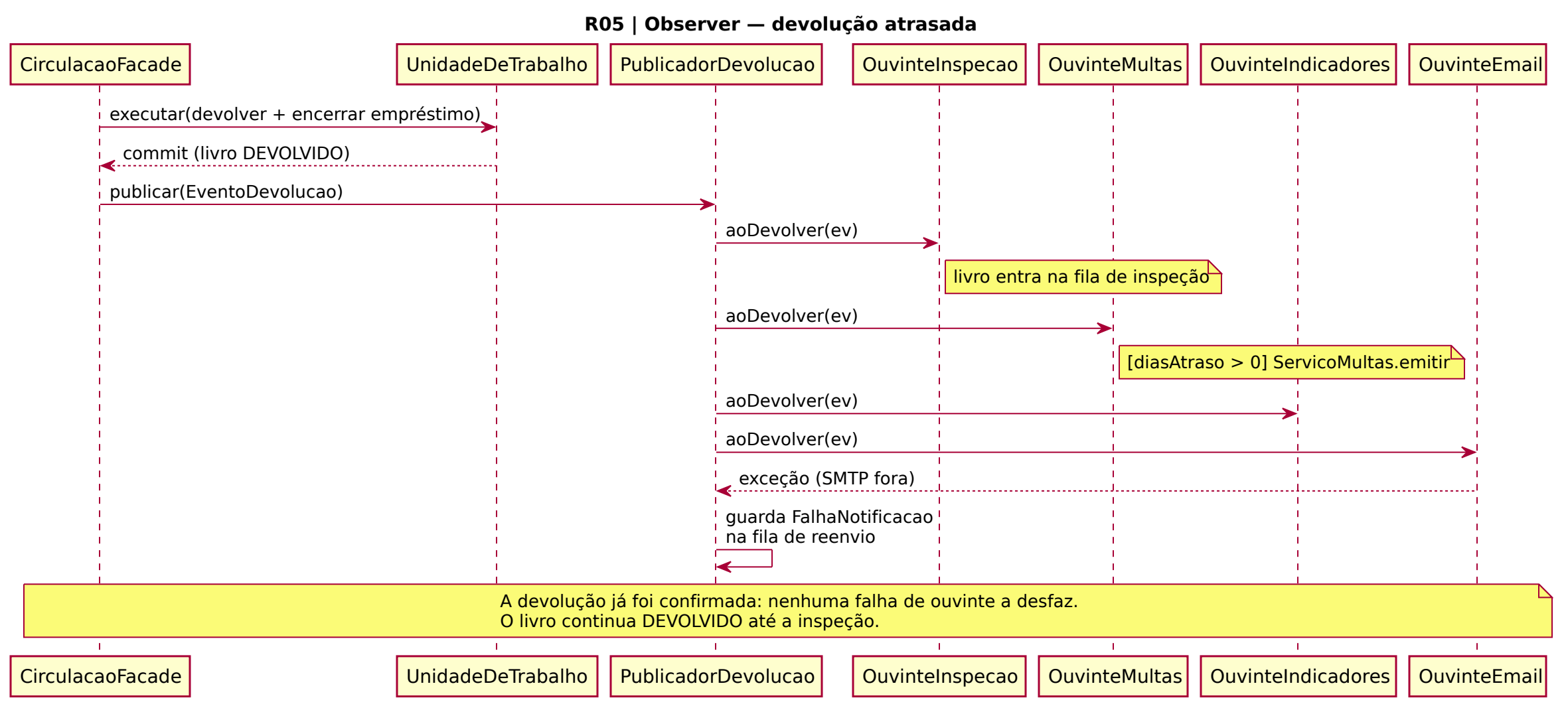

R04 | Facade — entrada única da circulação
«Client»
TratadorDeEmprestimo
«Client»
TratadorDeDevolucao
«Facade»
CirculacaoFacade
+reservar(livro, estudante, dia): Comprovante
+efetivarEmprestimo(livro, estudante, dia): Comprovante
+renovar(livro, estudante, dia): Comprovante
+devolver(livro, estudante, dia): Comprovante
+inspecionar(livro, apto, dia): Comprovante
+reservaAtiva(livro): Optional<Reserva>
+exigirDevolucao(livro, estudante): Devolucao
1
2, 4, 5
6
3 (State)
commit / rollback
após o commit
devolve
Relacionamento
+exigirEstudante(id)
Movimentacao
+exigirReserva(livro, estudante)
+removerReserva(livro)
+emprestar(e)
+devolver(d)
Acervo
+exigir(id): Livro
+atualizar(l)
Livro
UnidadeDeTrabalho
+executar(op: Supplier<T>): T
PublicadorDevolucao
«record»
Comprovante
efetivarEmprestimo: 1 estudante existe; 2 reserva é dele;
3 livro.emprestar(); 4 remove reserva; 5 cria empréstimo;
6 grava livro. Falha em qualquer passo => rollback total.

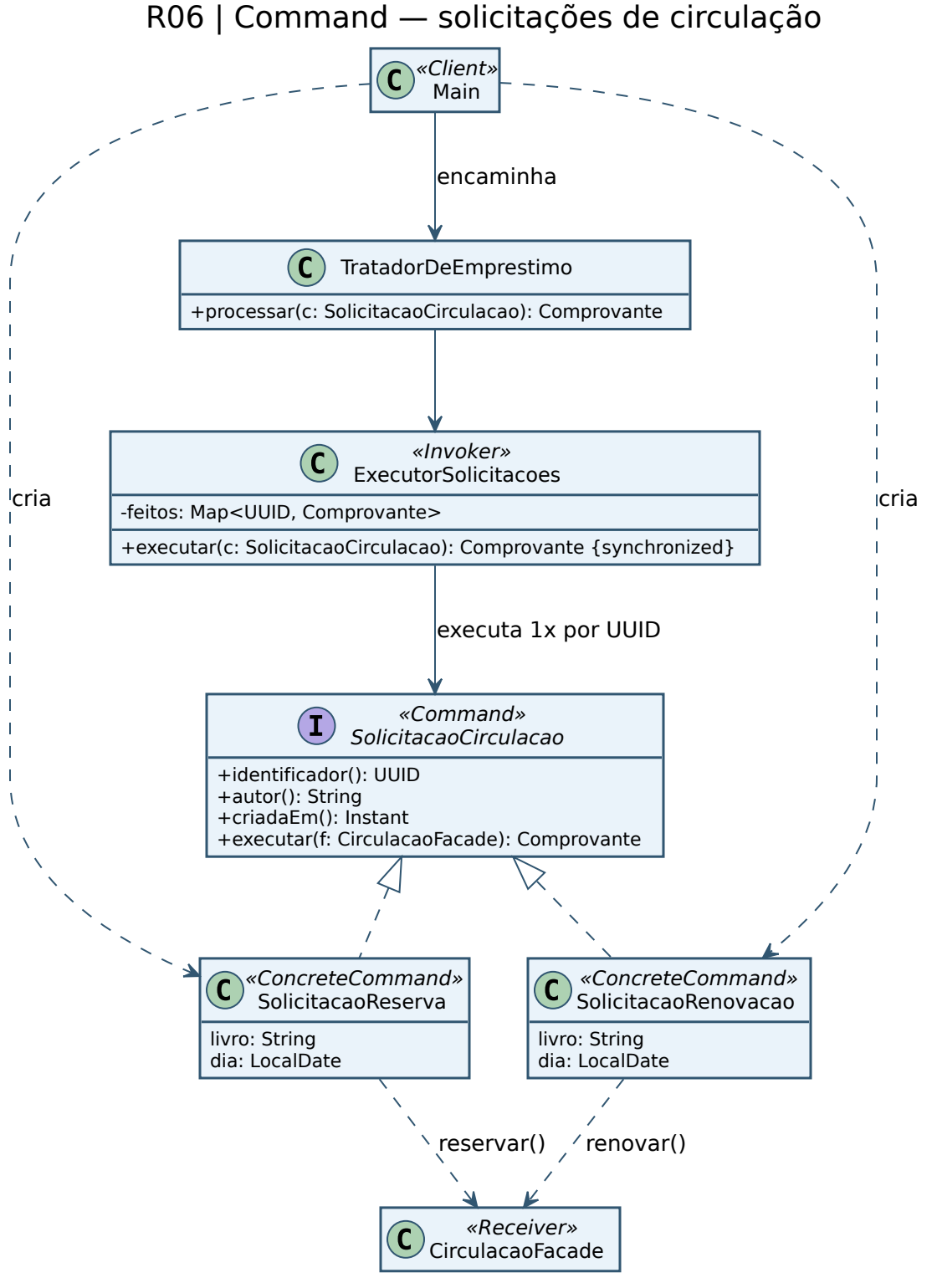
**R04 | Facade — cenário de verificação**

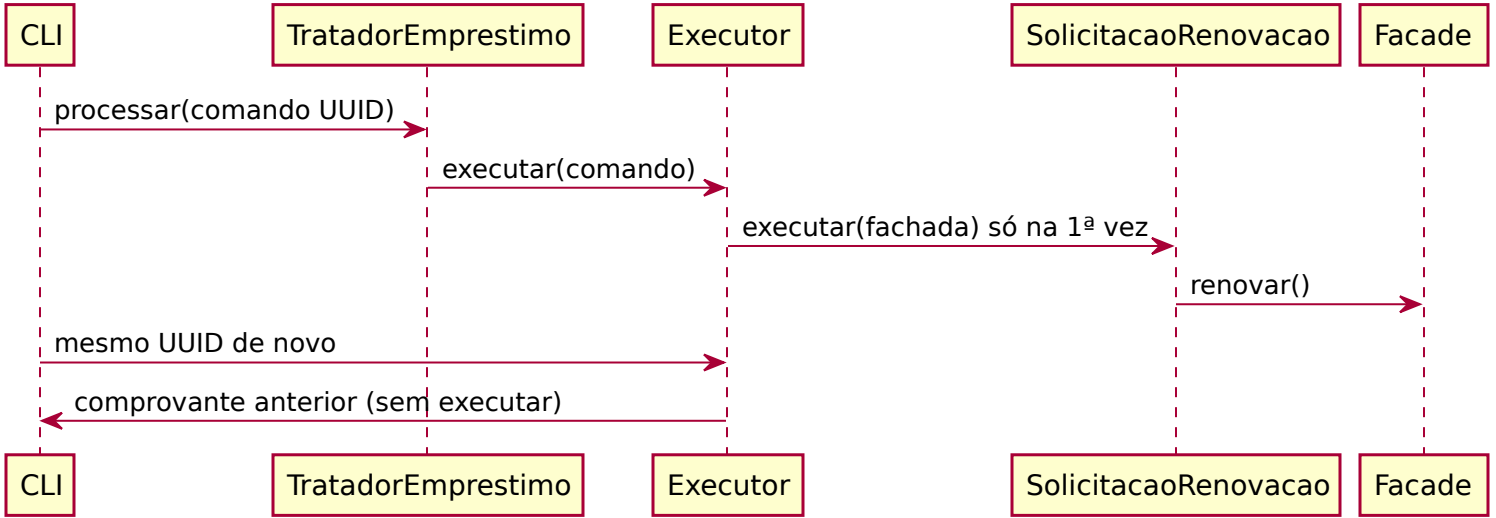


# R05 | Observer — reações independentes à devolução

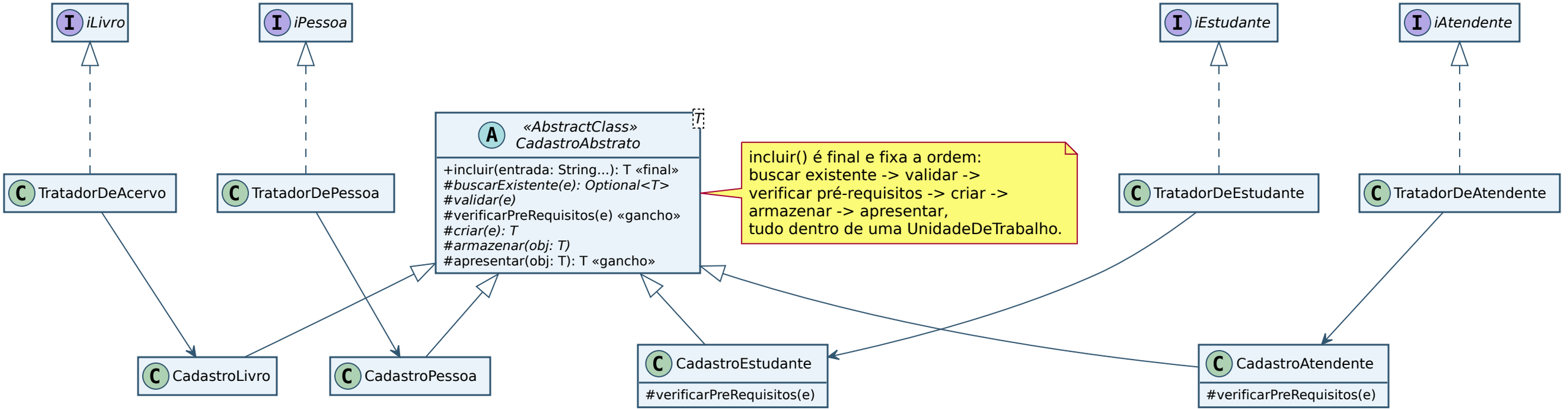



R05 | Observer — devolução atrasada
CirculacaoFacade
UnidadeDeTrabalho
PublicadorDevolucao
OuvinteInspecao
OuvinteMultas
OuvinteIndicadores
OuvinteEmail
executar(devolver + encerrar empréstimo)
commit (livro DEVOLVIDO)
publicar(EventoDevolucao)
aoDevolver(ev)
livro entra na fila de inspeção
aoDevolver(ev)
[diasAtraso > 0] ServicoMultas.emitir
aoDevolver(ev)
aoDevolver(ev)
exceção (SMTP fora)
guarda FalhaNotificacao
na fila de reenvio
A devolução já foi confirmada: nenhuma falha de ouvinte a desfaz.
O livro continua DEVOLVIDO até a inspeção.
CirculacaoFacade
UnidadeDeTrabalho
PublicadorDevolucao
OuvinteInspecao
OuvinteMultas
OuvinteIndicadores
OuvinteEmail

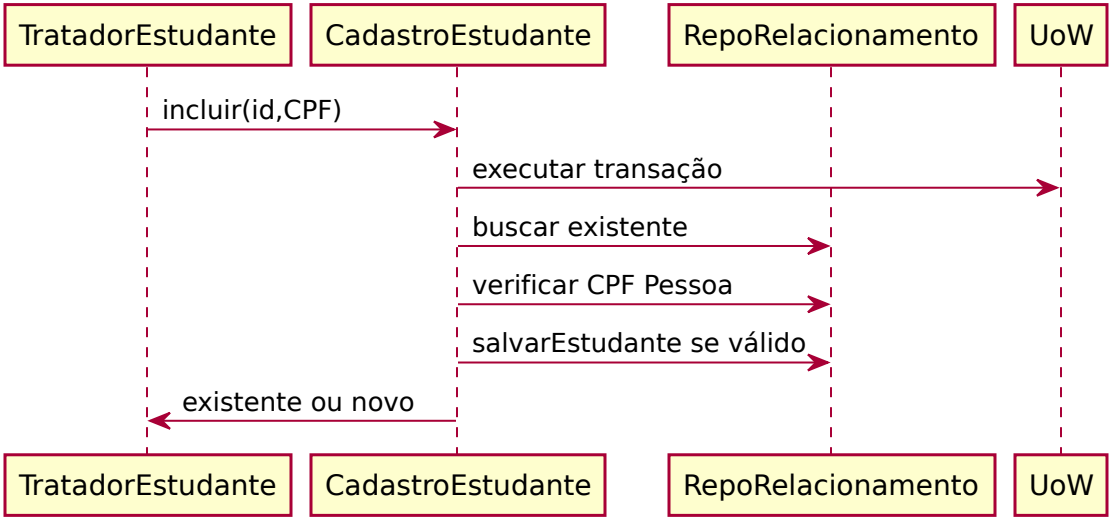

R06 | Command — solicitações de circulação
«Client»
Main
encaminha
TratadorDeEmprestimo
+processar(c: SolicitacaoCirculacao): Comprovante
«Invoker»
ExecutorSolicitacoes
-feitos: Map<UUID, Comprovante>
+executar(c: SolicitacaoCirculacao): Comprovante {synchronized}
cria
cria
executa 1x por UUID
«Command»
SolicitacaoCirculacao
+identificador(): UUID
+autor(): String
+criadaEm(): Instant
+executar(f: CirculacaoFacade): Comprovante
«ConcreteCommand»
SolicitacaoReserva
livro: String
dia: LocalDate
«ConcreteCommand»
SolicitacaoRenovacao
livro: String
dia: LocalDate
reservar()
renovar()
«Receiver»
CirculacaoFacade

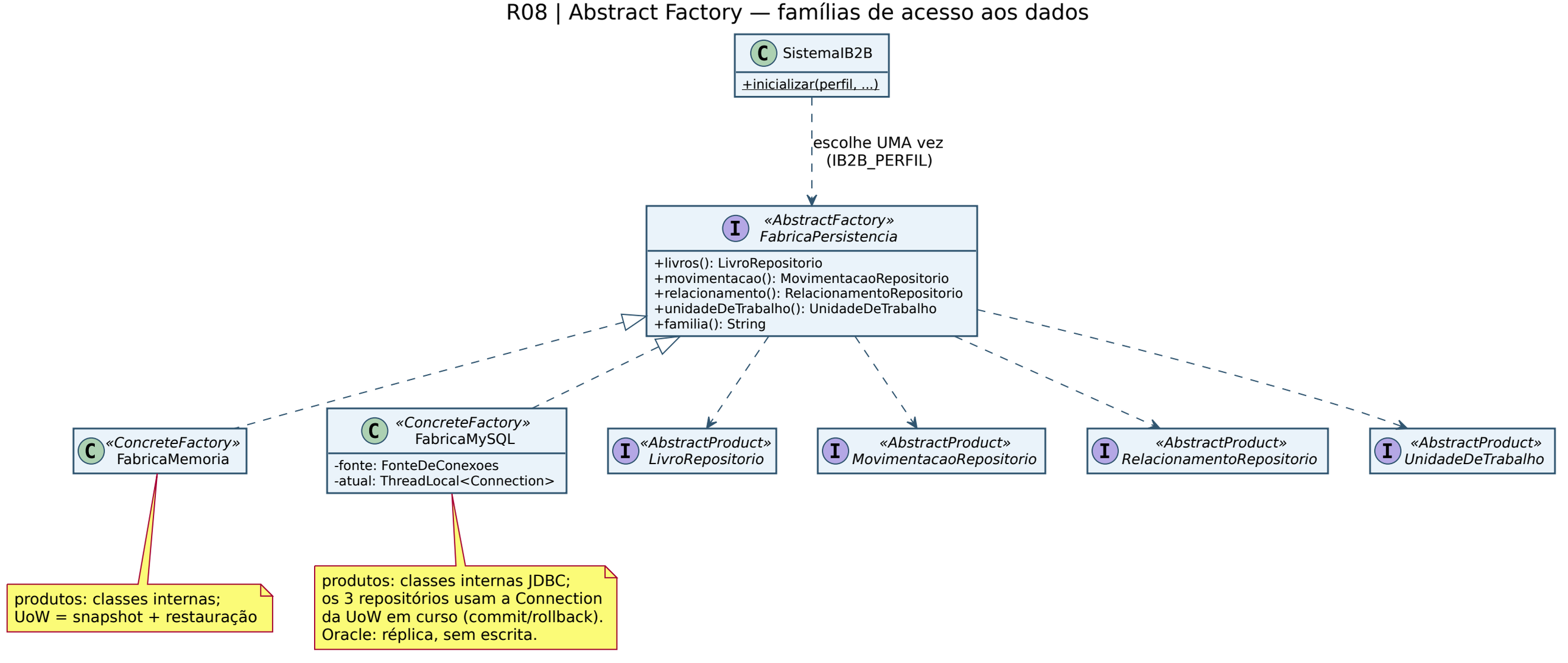

R06 | Command — cenário de verificação
CLI
TratadorEmprestimo
Executor
SolicitacaoRenovacao
Facade
processar(comando UUID)
executar(comando)
executar(fachada) só na 1ª vez
renovar()
mesmo UUID de novo
comprovante anterior (sem executar)
CLI
TratadorEmprestimo
Executor
SolicitacaoRenovacao
Facade

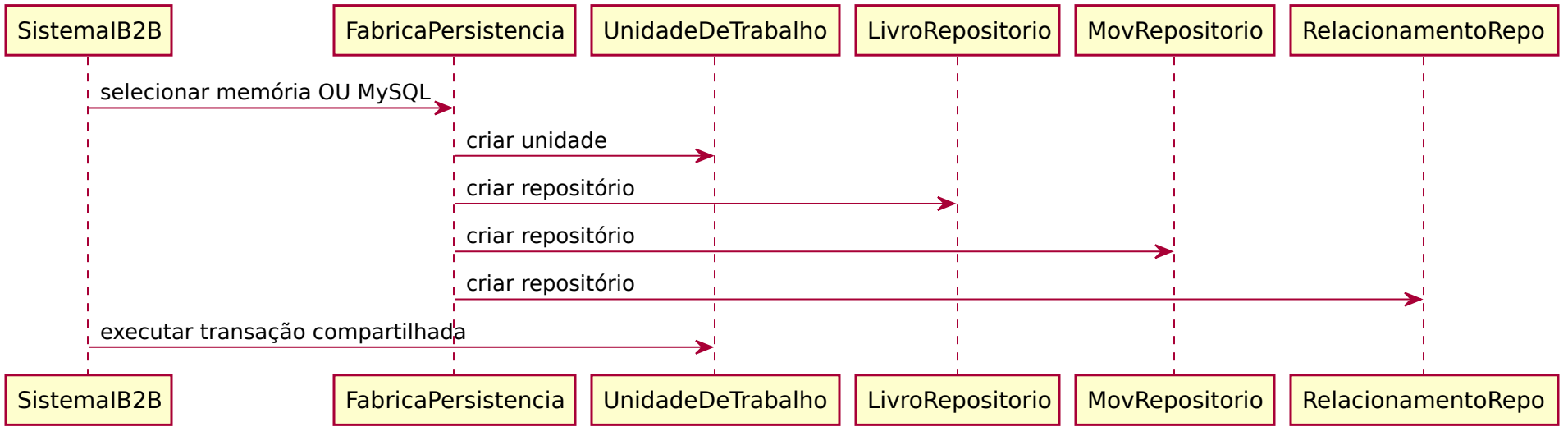
# R07 | Template Method — rotina comum de cadastro



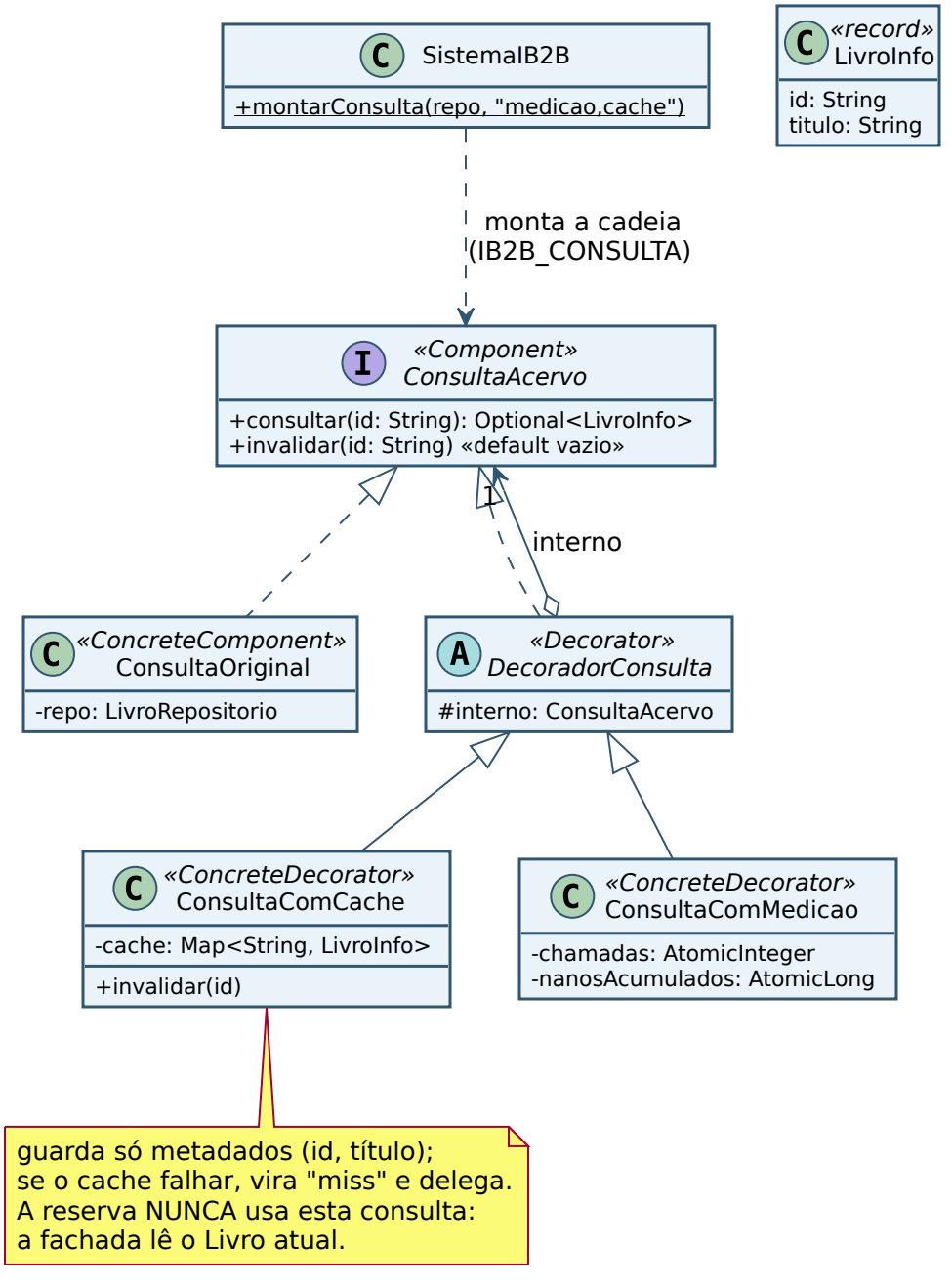
**R07 | Template_Method — cenário de verificação**

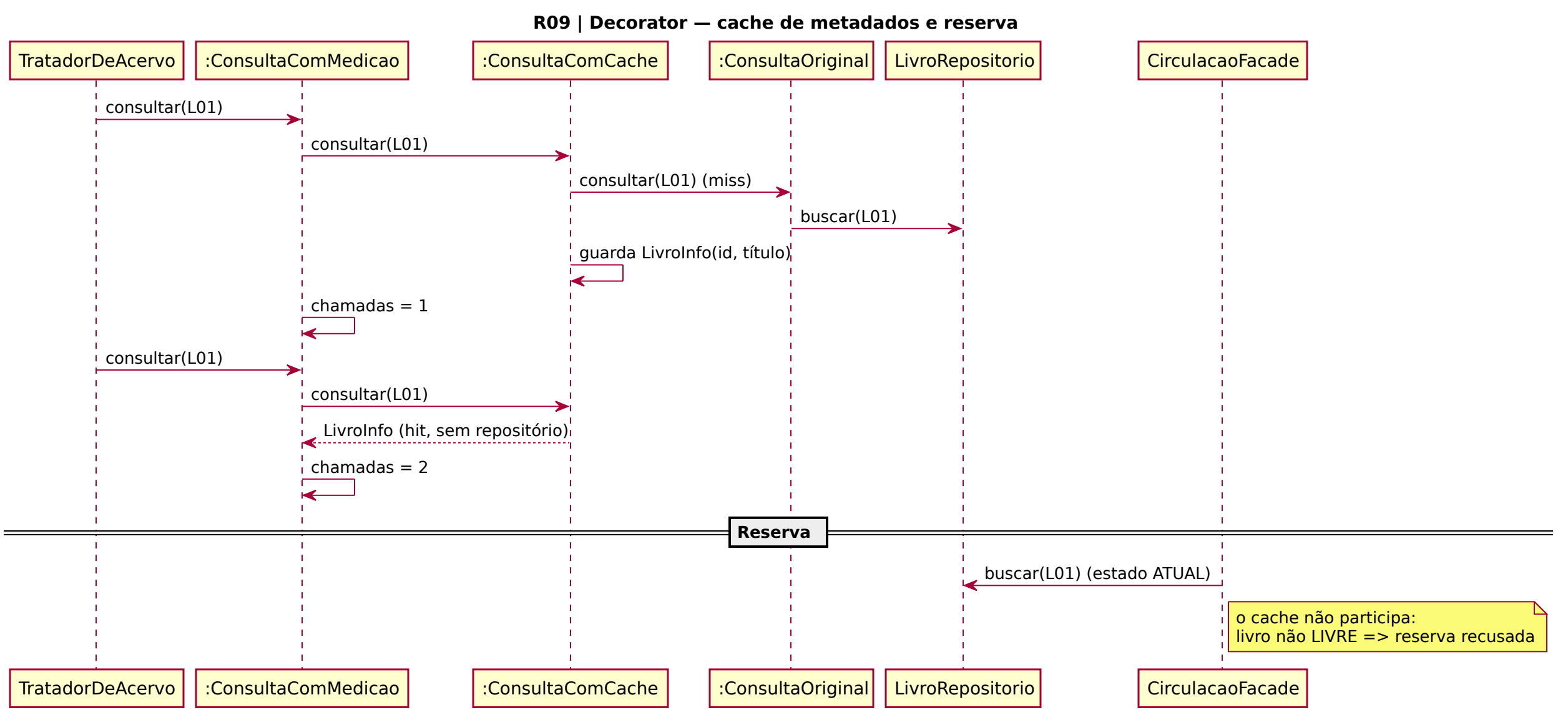



R08 | Abstract Factory — famílias de acesso aos dados
SistemaIB2B
+inicializar(perfil, ...)
escolhe UMA vez
(IB2B_PERFIL)
«AbstractFactory»
FabricaPersistencia
+livros(): LivroRepositorio
+movimentacao(): MovimentacaoRepositorio
+relacionamento(): RelacionamentoRepositorio
+unidadeDeTrabalho(): UnidadeDeTrabalho
+familia(): String
«ConcreteFactory»
FabricaMemoria
«ConcreteFactory»
FabricaMySQL
-fonte: FonteDeConexoes
-atual: ThreadLocal<Connection>
«AbstractProduct»
LivroRepositorio
«AbstractProduct»
MovimentacaoRepositorio
«AbstractProduct»
RelacionamentoRepositorio
«AbstractProduct»
UnidadeDeTrabalho
produtos: classes internas;
UoW = snapshot + restauração
produtos: classes internas JDBC;
os 3 repositórios usam a Connection
da UoW em curso (commit/rollback).
Oracle: réplica, sem escrita.

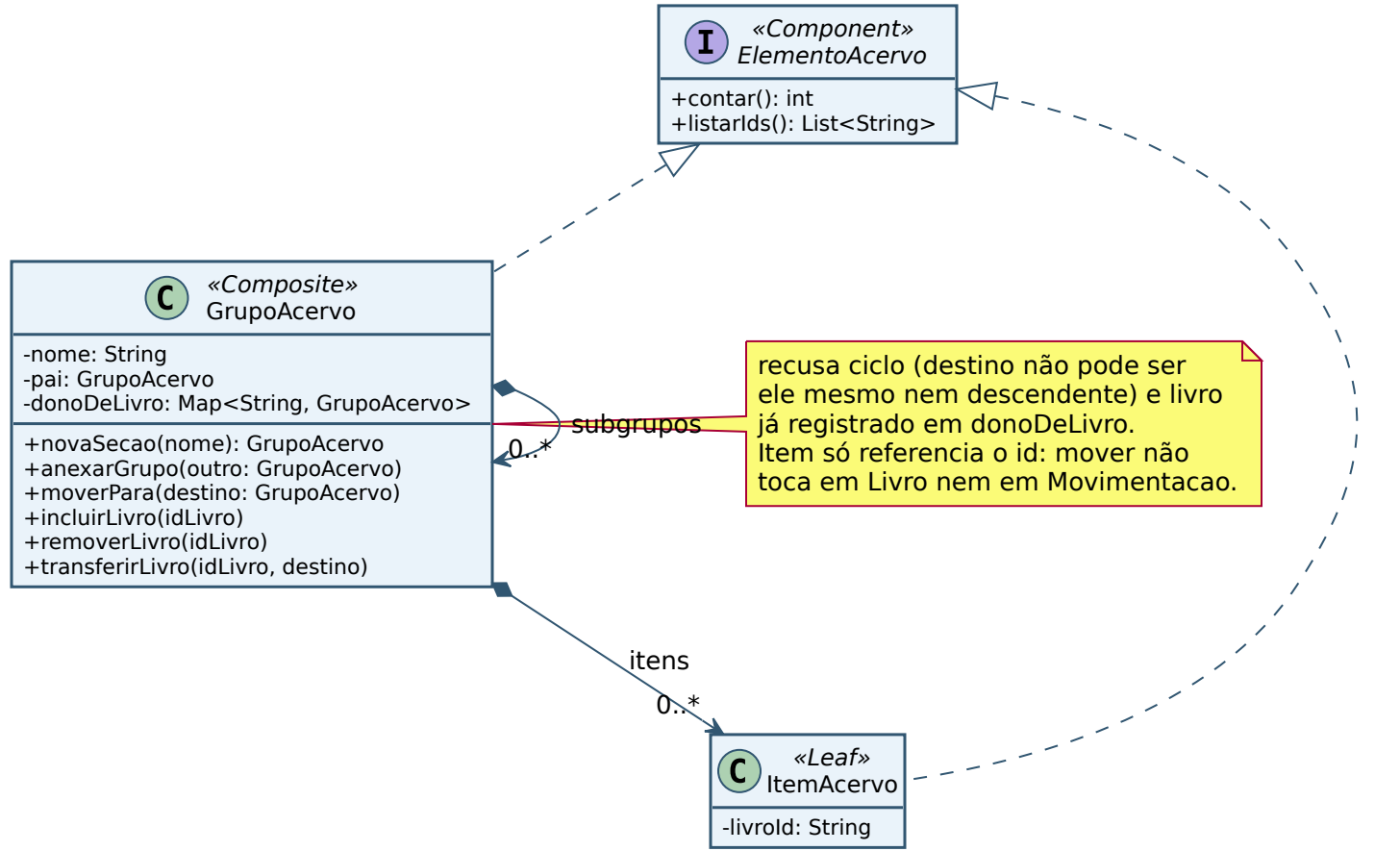

R08 | Abstract_Factory — cenário de verificação
SistemaIB2B
FabricaPersistencia
UnidadeDeTrabalho
LivroRepositorio
MovRepositorio
RelacionamentoRepo
selecionar memória OU MySQL
criar unidade
criar repositório
criar repositório
criar repositório
executar transação compartilhada
SistemaIB2B
FabricaPersistencia
UnidadeDeTrabalho
LivroRepositorio
MovRepositorio
RelacionamentoRepo

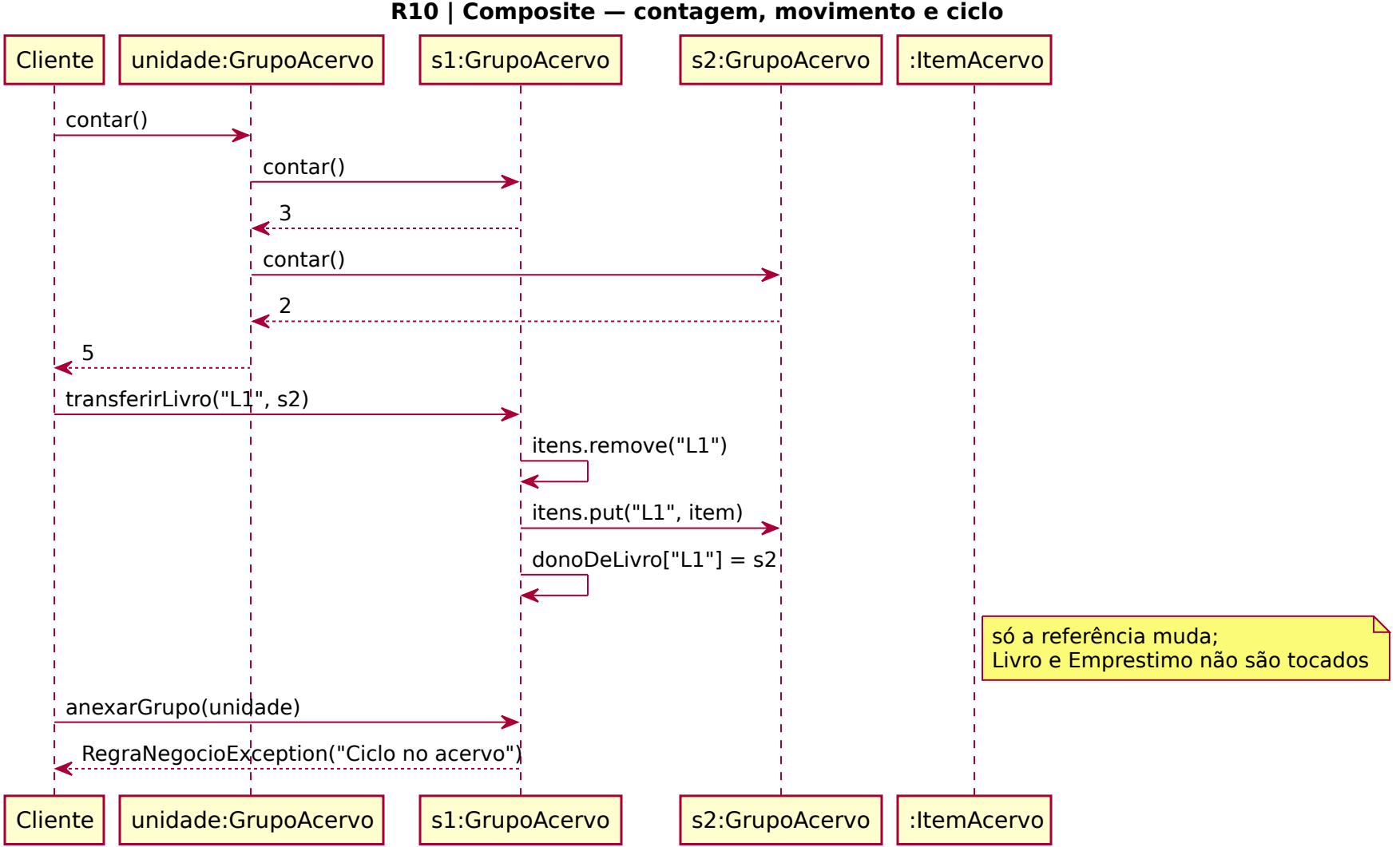
# R09 | Decorator — consulta com recursos opcionais

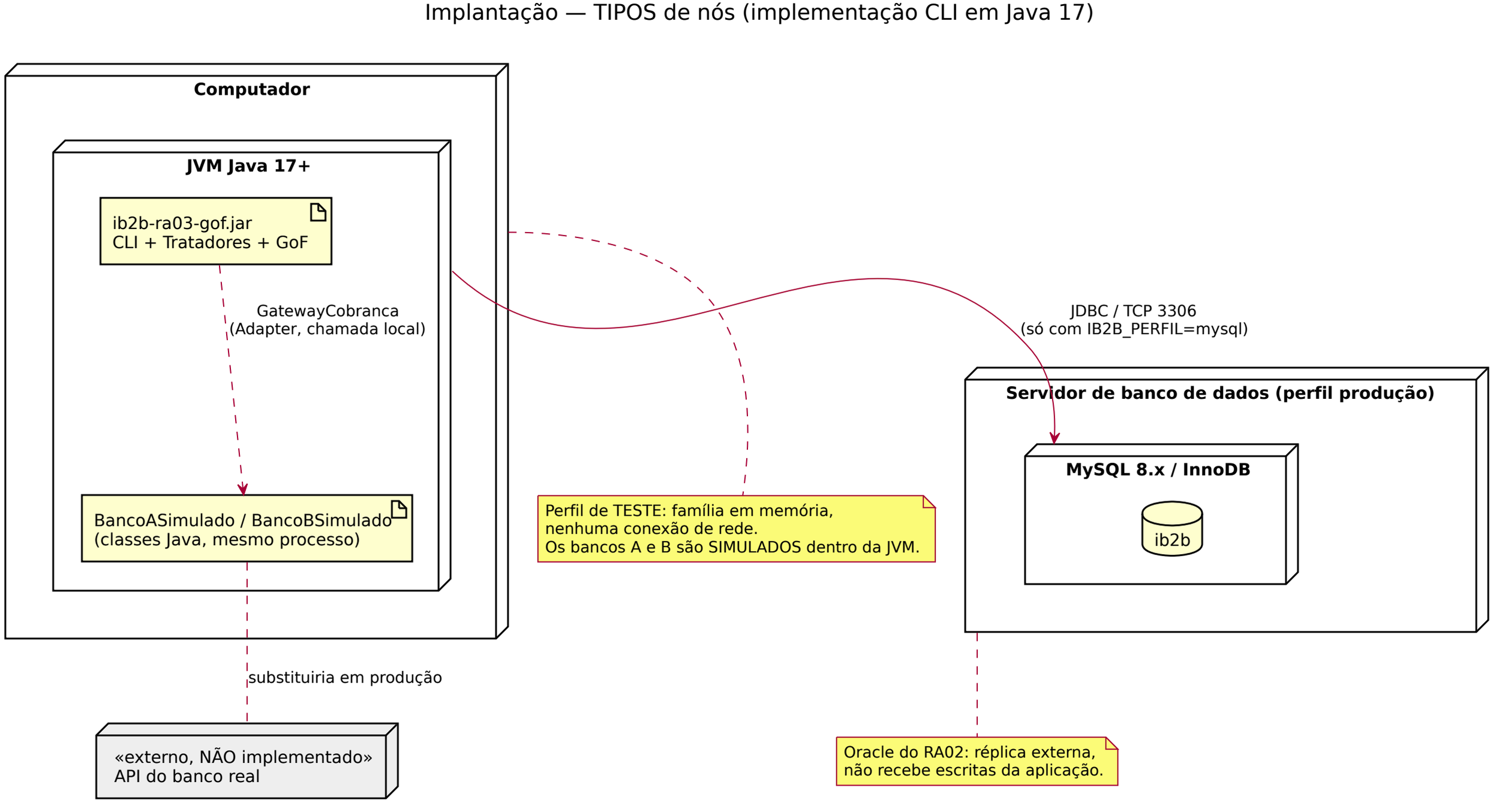



R09 | Decorator — cache de metadados e reserva
TratadorDeAcervo
:ConsultaComMedicao
:ConsultaComCache
:ConsultaOriginal
LivroRepositorio
CirculacaoFacade
consultar(L01)
consultar(L01)
consultar(L01) (miss)
buscar(L01)
guarda LivroInfo(id, título)
chamadas = 1
consultar(L01)
consultar(L01)
LivroInfo (hit, sem repositório)
chamadas = 2
Reserva
buscar(L01) (estado ATUAL)
o cache não participa:
livro não LIVRE => reserva recusada
TratadorDeAcervo
:ConsultaComMedicao
:ConsultaComCache
:ConsultaOriginal
LivroRepositorio
CirculacaoFacade

# R10 | Composite — organização do acervo




R10 | Composite — contagem, movimento e ciclo
Cliente
unidade:GrupoAcervo
s1:GrupoAcervo
s2:GrupoAcervo
:ItemAcervo
contar()
contar()
3
contar()
2
5
transferirLivro("L1", s2)
itens.remove("L1")
itens.put("L1", item)
donoDeLivro["L1"] = s2
só a referência muda;
Livro e Emprestimo não são tocados
anexarGrupo(unidade)
RegraNegocioException("Ciclo no acervo")
Cliente
unidade:GrupoAcervo
s1:GrupoAcervo
s2:GrupoAcervo
:ItemAcervo


Implantação — TIPOS de nós (implementação CLI em Java 17)
Computador
JVM Java 17+
ib2b-ra03-gof.jar
CLI + Tratadores + GoF
GatewayCobranca
(Adapter, chamada local)
BancoASimulado / BancoBSimulado
(classes Java, mesmo processo)
substituiria em produção
«externo, NÃO implementado»
API do banco real
Perfil de TESTE: família em memória,
nenhuma conexão de rede.
Os bancos A e B são SIMULADOS dentro da JVM.
JDBC / TCP 3306
(só com IB2B_PERFIL=mysql)
Servidor de banco de dados (perfil produção)
MySQL 8.x / InnoDB
ib2b
Oracle do RA02: réplica externa,
não recebe escritas da aplicação.

Implantação — INSTÂNCIAS de exemplo (sem IPs reais)

